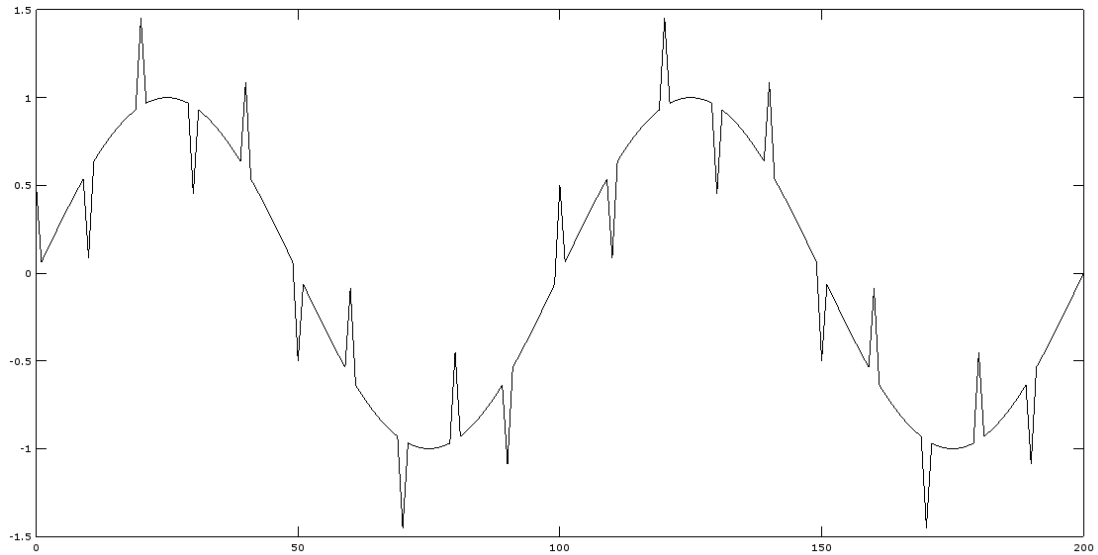
PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
PROGRAM STUDI D3/4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER 4
MODUL 8: Filter digital untuk mengurangi derau pulsa

Pendahuluan.

Sinyal pada umumnya mengandung derau. Salah satu derau yg dapat ditemui adalah derau yg bersifat pulsa secara periodik. Percobaan kali ini akan meninjau kemampuan filter digital untuk meredam derau semacam ini.



Percobaan.

Catatan: Praktikum ini dilakukan dalam 2 pertemuan: Yang pertama membuat filter Moving Average dan yang kedua membuat filter Median.

Pertemuan 1

1. Tulislah program yang dapat membentuk gabungan sinyal sinusoidal (dengan amplitudo 1 dan pulsa plus-minus (dengan amplitudo 0.5) dalam selang interval 10 pulsa spt di atas. Sebut sinyalnya sebagai $x[n]$.
2. Lewatkan sinyal di atas melalui filter Moving Average 5 elemen berikut ini:

$$y[i] = \frac{1}{5}(x[i-2] + x[i-1] + x[i] + x[i+1] + x[i+2])$$

   Perhatikan outputnya. Apakah pulsanya telah hilang? Lalu ubah panjang filternya dengan 3 elemen dan 7 elemen. Filter mana yg memberikan hasil paling baik? Mengapa? Tuliskan jawabannya pada laporan saudara dan juga programnya.

Pertemuan 2

3. Lalu lewatkan sinyal di atas melalui filter Median 5 elemen. Filter Median adalah filter yg mengurutkan elemen-elemennya dan mengambil urutan yg ditengah sebagai nilai hasil filter. Lalu ubah panjang filternya dengan 7 elemen. Filter mana yg memberikan hasil paling baik? Mengapa?

Banding hasil filter Moving Average dan Median secara umum. Filter mana yg memberikan hasil yg lebih baik untuk jenis derau di atas? Tuliskan jawabannya pada laporan saudara dan juga programnya.

Selamat bekerja

- o 0 o -